



建筑信息模型及应用

—基于Revit软件

授课老师：高 晓

西安建筑科技大学 信息与控制工程学院

2025年10月29日星期三

目录

C O N T E N T S

第八章: 门窗和楼板

0
1

基本概念

Basic Concepts

0
2

编辑门窗

Edit Windows And Doors

0
3

编辑楼板

Edit Floor Slabs

0
4

编辑命令

Edit Command



/ 01



学习目标 OBJECTIVES

- (1) 掌握屋顶的创建方法
- (2) 掌握屋顶的编辑方法
- (3) 掌握天花板的创建方法
- (4) 掌握天花板和编辑方法

屋顶和天花板



- ◆ 屋顶的作用是保护建筑物不受天气影响，防止雨水、雪等天然降水渗入建筑物内部，同时还能抵御风力和其他外在力的影响，保证建筑物的结构稳定和安全。
- ◆ 天花板的作用是美化室内空间，同时也可以隔音、隔热，防止建筑物内热量、噪音、灰尘等对室内环境的影响。此外，天花板还可以隐藏电线和管道等设施，增加室内空间的美观度和舒适度。



8.1 创建屋顶

- Roof Creation -

8.1.1 添加屋顶



下面以“迹线屋顶”工具为例，说明为某办公楼添加屋顶图元的方法。

在F3平面视图中，切换至“建筑”主选项卡，单击“**构建**”子选项卡中的“**屋顶**”按钮，在下拉列表中选择“**迹线屋顶**”命令，激活“修改 | 创建屋顶迹线”选项卡，如图8-1所示。

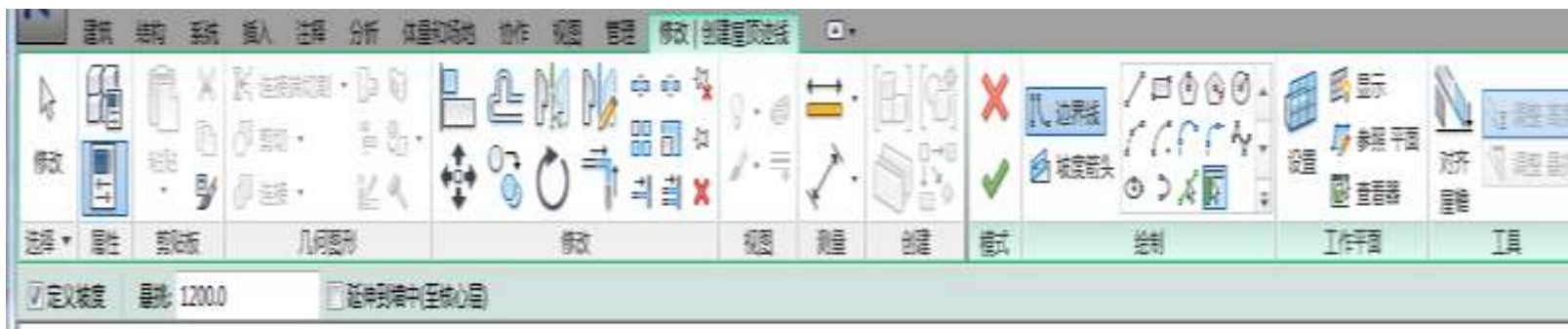


图8-1 激活“修改 | 创建屋顶迹线”选项卡

8.1.1 添加屋顶



- ◆ 单击“属性”选项板中的“编辑类型”按钮，在打开的“类型属性”对话框中确定“族”选项为“系统族：基本屋顶”，复制类型“混凝土 120mm”为“某办公楼150mm平屋顶”。
- ◆ 该对话框中的参数与楼板参数基本相似，如图8-2所示。

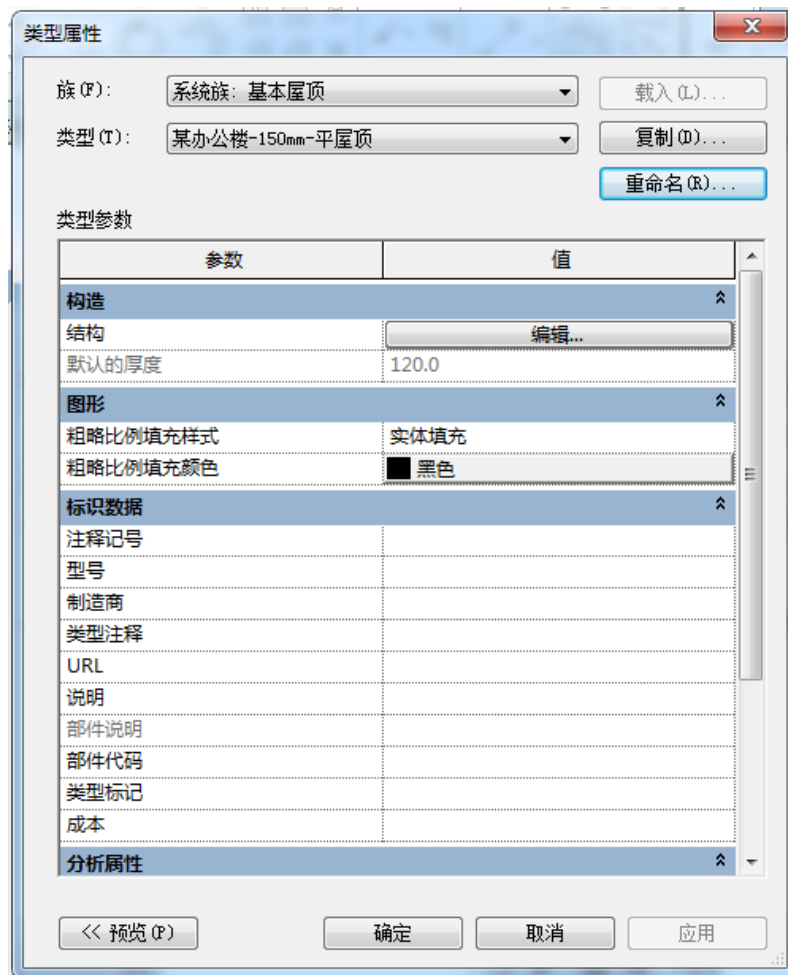


图8-2 屋顶“类型属性”对话框

8.1.1 添加屋顶



单击“结构”右侧的“编辑”按钮，打开“编辑部件”对话框，在结构层的最上方新建两个结构层，分别对其“功能”“材质”和“厚度”进行设置，如图8-3所示。

其中，材质分别为已经创建的“某办公楼水泥砂浆面层”和“某办公楼现场浇筑混凝土”。

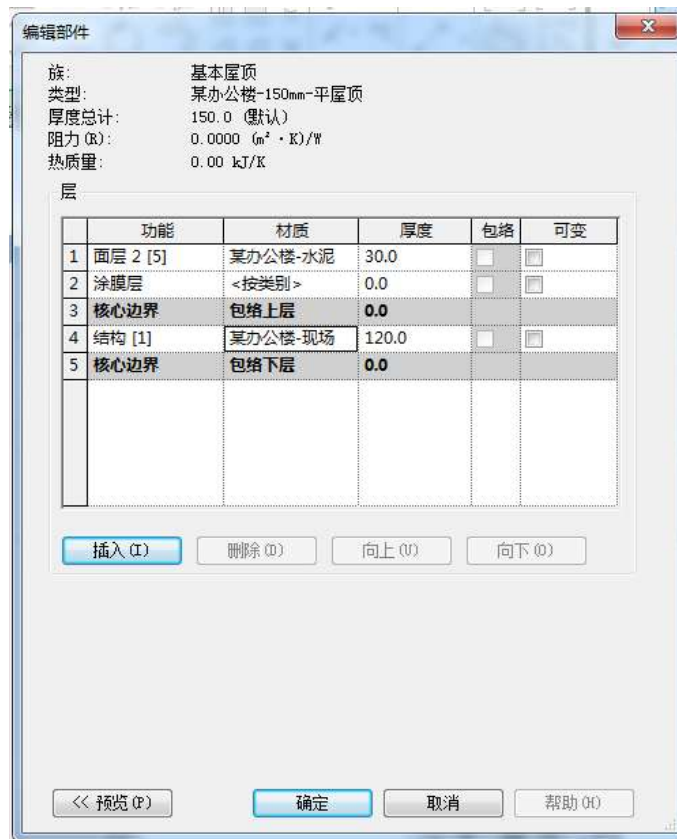


图8-3 设置新建结构层

8.1.1 添加屋顶



- ◆ 单击“拾取墙”按钮绘制屋顶，在选项栏中取消选中“定义坡度”复选框，设置“悬挑”为0.0，选中“延伸到墙中（至核心层）”复选框。在“属性”选项板中设置“自标高的底部偏移”为480.0，依次单击墙体生成屋顶轮廓线，如图8-4所示。

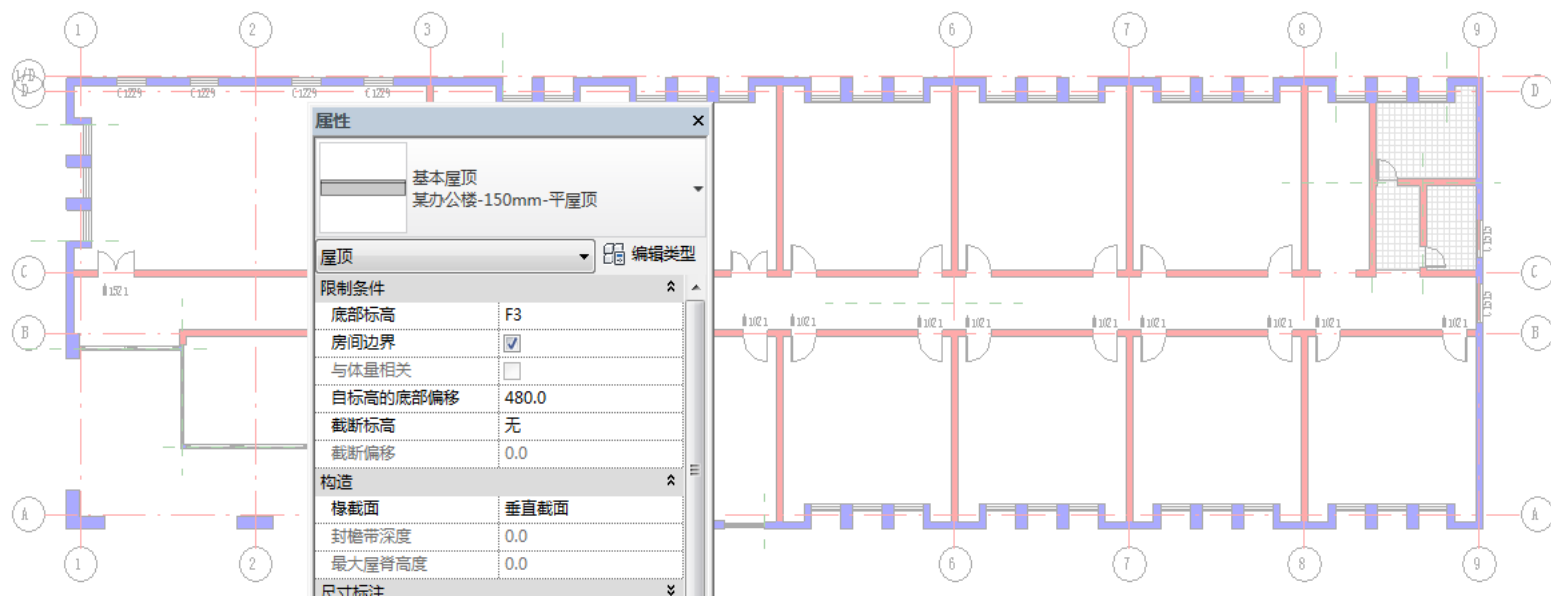


图8-4 生成屋顶轮廓线

8.1.1 添加屋顶



单击“模式”面板中的“完成编辑模式”按钮，完成屋顶的创建。

切换至默认三维视图中，可以看到屋顶的三维效果如图8-5所示。

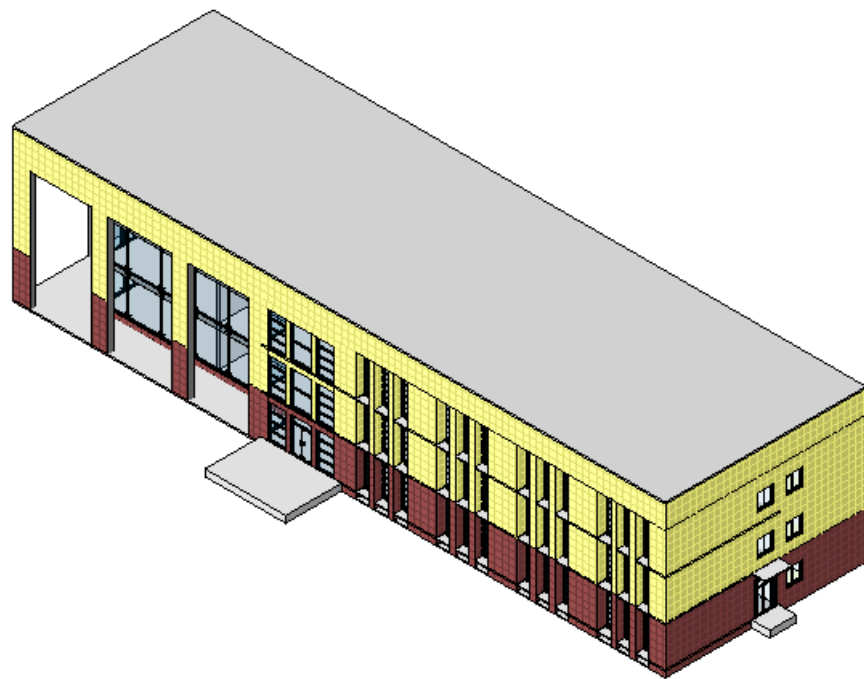


图8-5 屋顶的三维效果

8.1.2 修改子图元



屋顶创建完成后，可以使用“修改子图元”功能对屋顶的形状进行编辑，从而形成建筑找坡的坡度。

在F3平面视图中，单击“工作平面”面板中的“参照平面”按钮，在⑤轴线上绘制垂直参照平面，并根据临时尺寸线设置其与两侧墙体所在的轴线距离为28 800.0 mm，如图8-6所示。

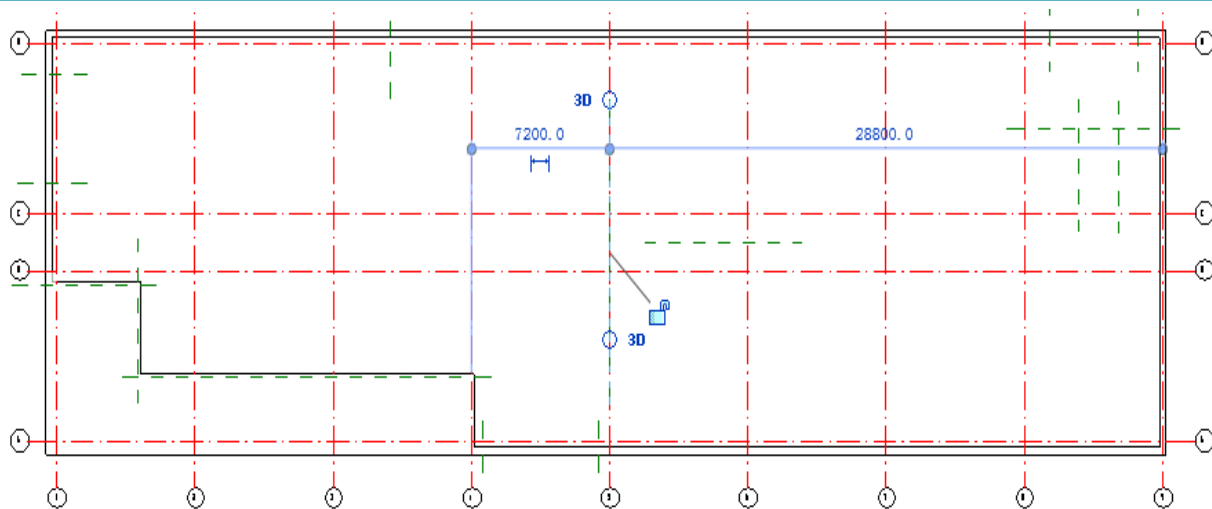


图8-6 建立垂直参照平面

8.1.2 修改子图元



选择屋顶图元，在“修改/屋顶”选项卡中单击“形状编辑”面板中的“添加点”按钮，分别在B轴线与参照平面交点、C轴线与参照平面交点两端单击，创建顶点，如图8-7所示。

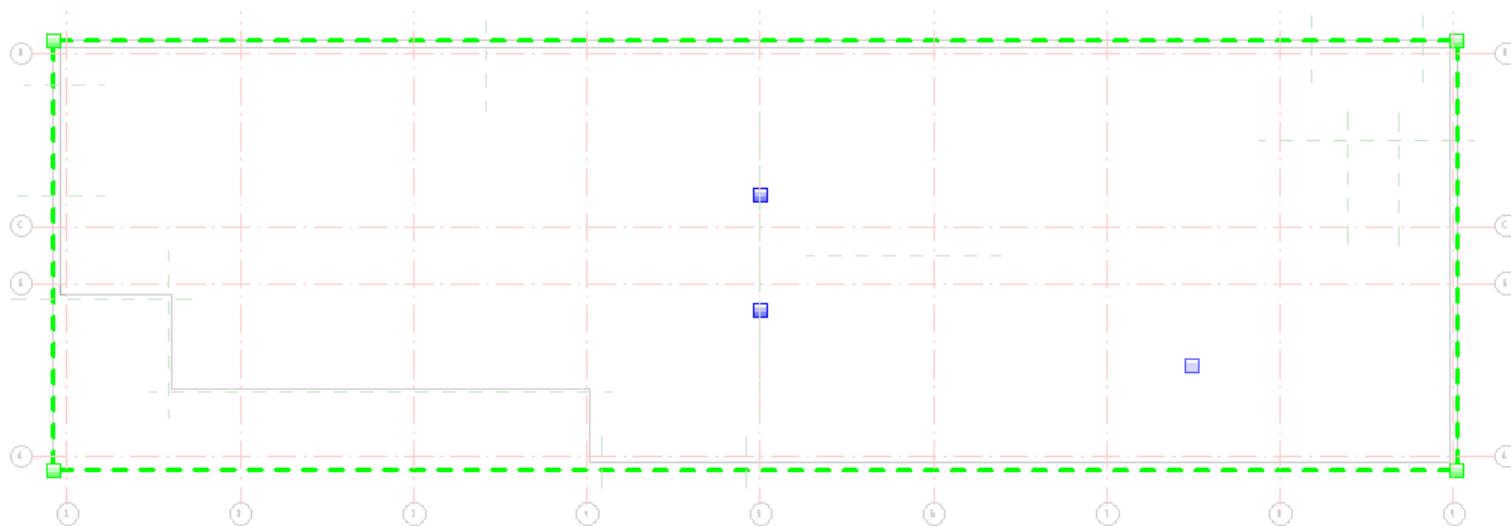


图8-7 创建顶点

8.1.2 修改子图元



单击“形状编辑”面板中的“添加分割线”按钮，依次单击创建的顶点对顶点进行连接，使用相同的工具分别将顶点与4个交点连接，如图8-8所示。

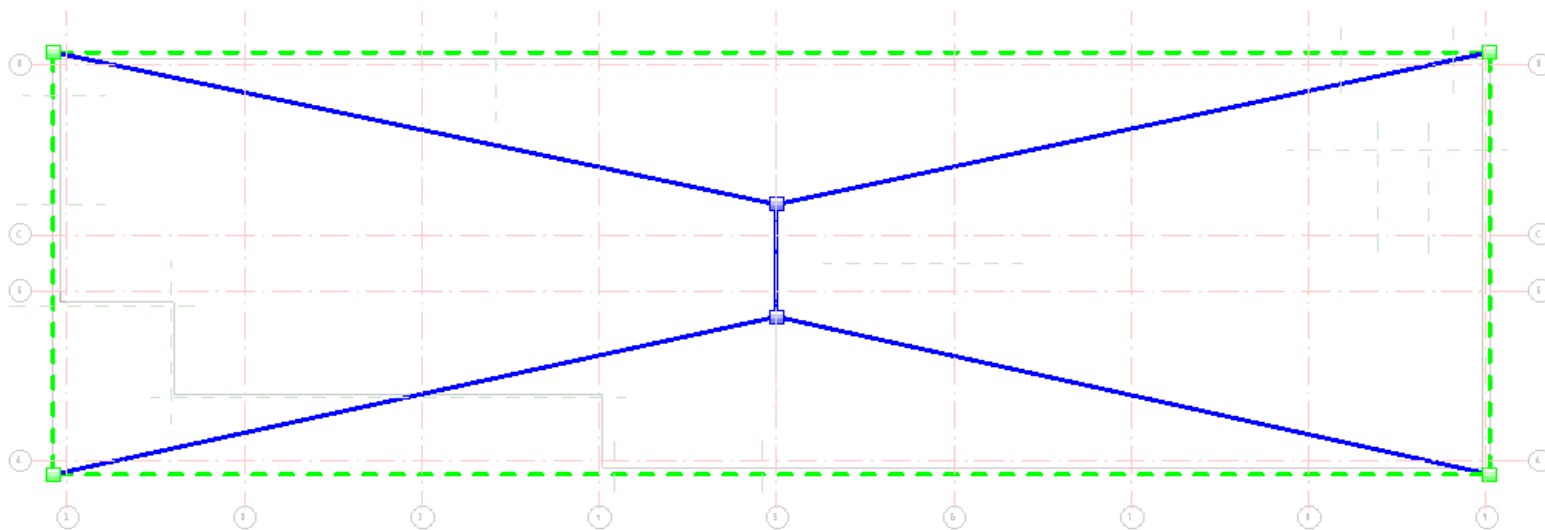


图8-8 连接顶点与交点

8.1.2 修改子图元



单击“形状编辑”面板中的“修改子图元”按钮，然后单击顶点之间的分割线，显示临时尺寸值（分割线与屋顶表面之间的距离），这里设置为100，按Enter键完成设置。

切换到默认的三维视图中，查看编辑后的屋顶表面，如图8-9所示。

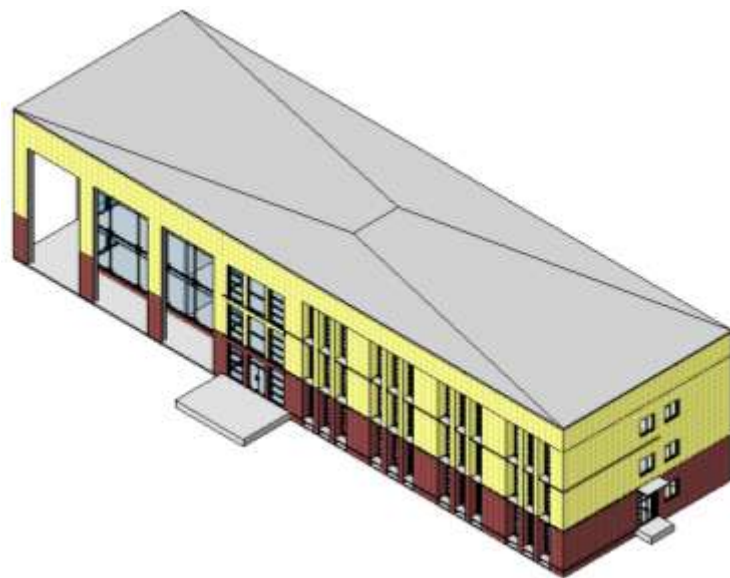


图8-9 查看编辑后的屋顶表面

8.1.2 修改子图元



切换至“注释”主选项卡，单击“尺寸标注”子选项卡中的“高程点 坡度”按钮，当移动鼠标至屋顶表面时，将产生不同的坡度，实现建筑找坡的效果，如图8-10所示。

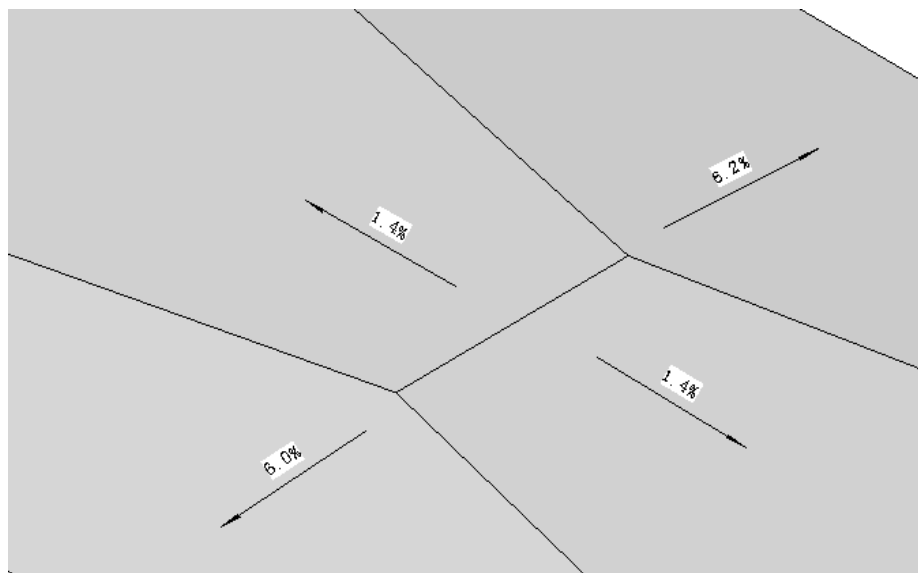


图8-10 建筑找坡的效果

8.1.3 创建双坡屋顶



迹线屋顶的使用方法与楼板非常相似，不同的是，迹线屋顶还允许定义坡度复杂的屋顶。

在“某办公楼 屋顶.rvt”项目文件中打开3F平面视图，单击“构建”子选项卡中的“屋顶”按钮，在弹出的下拉列表中选择“迹线屋顶”命令，再单击“绘制”面板中的“拾取墙”按钮，然后在选项栏中选中“定义坡度”和“延伸到墙中（至核心层）”复选框，设置“悬挑”为600.0。

8.1.3 创建双坡屋顶



在“属性”选项板的类型选择器中选择“某办公楼150mm平屋顶”，将光标指向某个墙体图元，在该墙体外侧显示屋顶边界的预览。

按Tab键，系统会自动显示首尾相连墙体外侧的屋顶边界预览，单击绘制双坡屋顶边界，如图8-11所示。

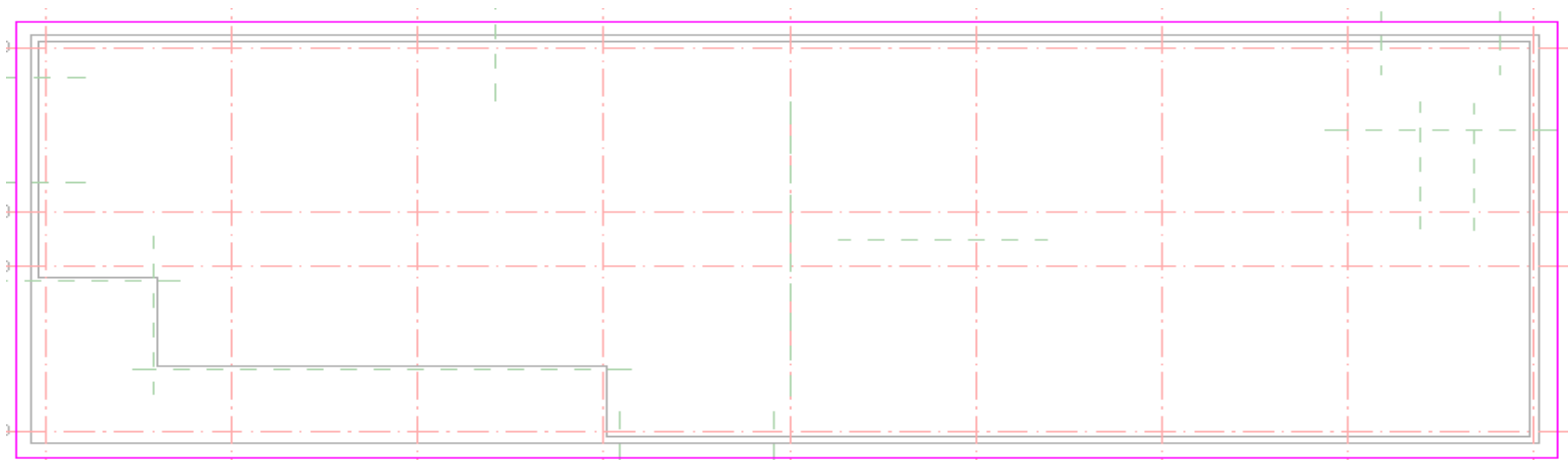


图8-11 绘制双坡屋顶边界

8.1.3 创建双坡屋顶



单击“模式”面板中的“完成编辑模式”按钮，完成双坡屋顶边界的绘制，如图8-12所示。

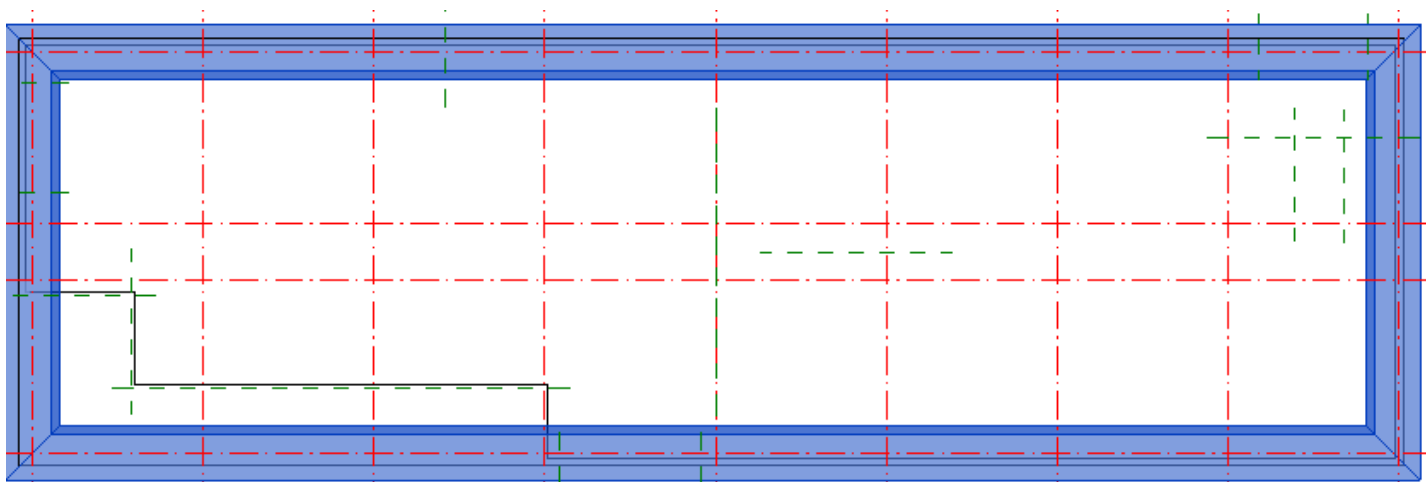


图8-12 完成双坡屋顶边界的绘制

8.1.3 创建双坡屋顶



切换至默认三维视图中查看双坡屋顶的三维效果，如图8-13所示。

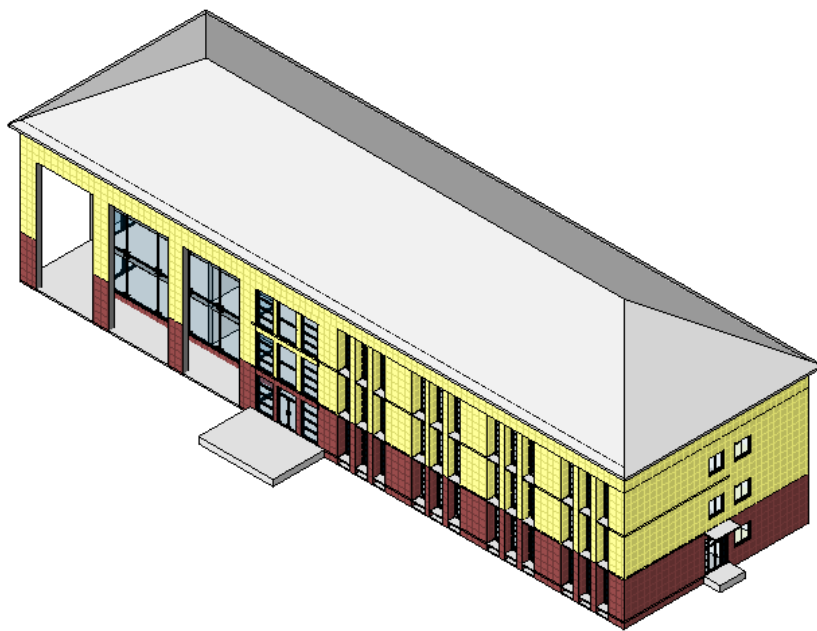


图8-13 双坡屋顶的三维效果



8.2

创建天花板

- Ceiling Creation -

8.2.1 创建天花板



使用“天花板”工具可以快速创建室内天花板，在Revit 2018中创建天花板的过程与创建楼板和屋顶的过程相似，但Revit 2018为“天花板”工具提供了更为智能的自动查找房间边界的功能。

切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“天花板”按钮，弹出“修改|放置天花板”选项卡，如图8-14所示。



图8-14 “修改|放置天花板”选项卡

8.2.1 创建天花板



在“属性”选项板的类型选择器中修改天花板的类型。选定天花板的类型后，单击“天花板”面板中的“绘制天花板”按钮，进入天花板轮廓草图绘制模式；

单击“工具”面板中的“自动创建天花板”按钮，可以在以墙为界限的面积内创建天花板；也可以自行创建天花板，单击“绘制”面板中的“边界线”按钮，选择边界线的类型后，即可在绘图区域中绘制天花板的轮廓。

8.2.1 创建天花板



单击“构建”子选项卡中的“天花板”按钮，在“属性”选项板的类型选择器中选择“复合天花板”族类型，并在“类型属性”对话框中复制类型“600×600轴网”为“某办公楼 天花板”，如图8-15所示。

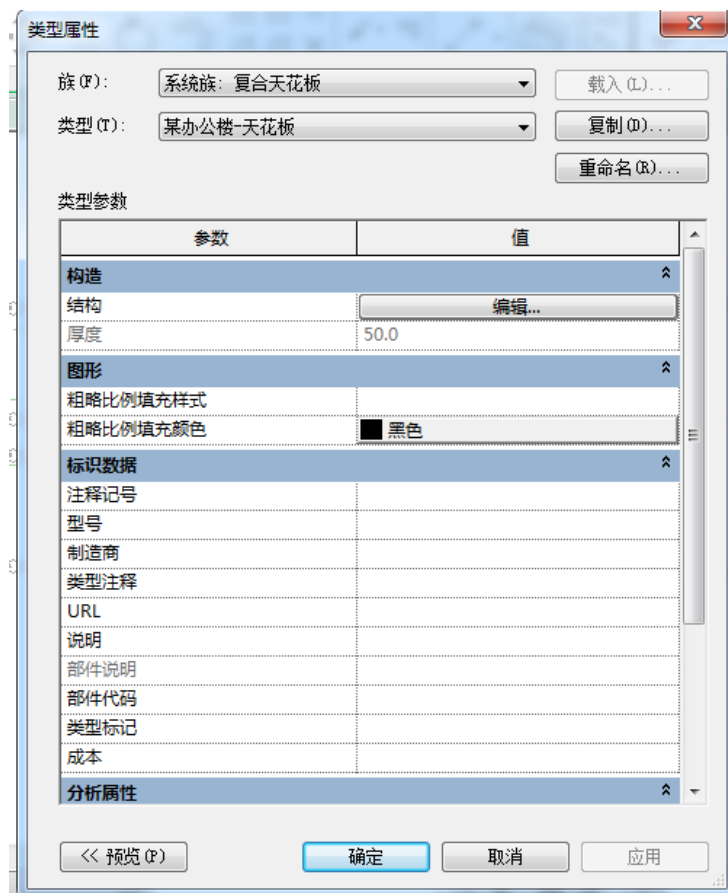


图8-15 天花板“类型属性”对话框

8.2.2 编辑天花板



单击“结构”右侧的“编辑”按钮，打开“编辑部件”对话框，再打开“面层2 [5]”结构层的“材质浏览器 某办公楼 石膏板”对话框，查找“石膏板”材质并复制为“某办公楼 石膏板”，如图8-16所示。

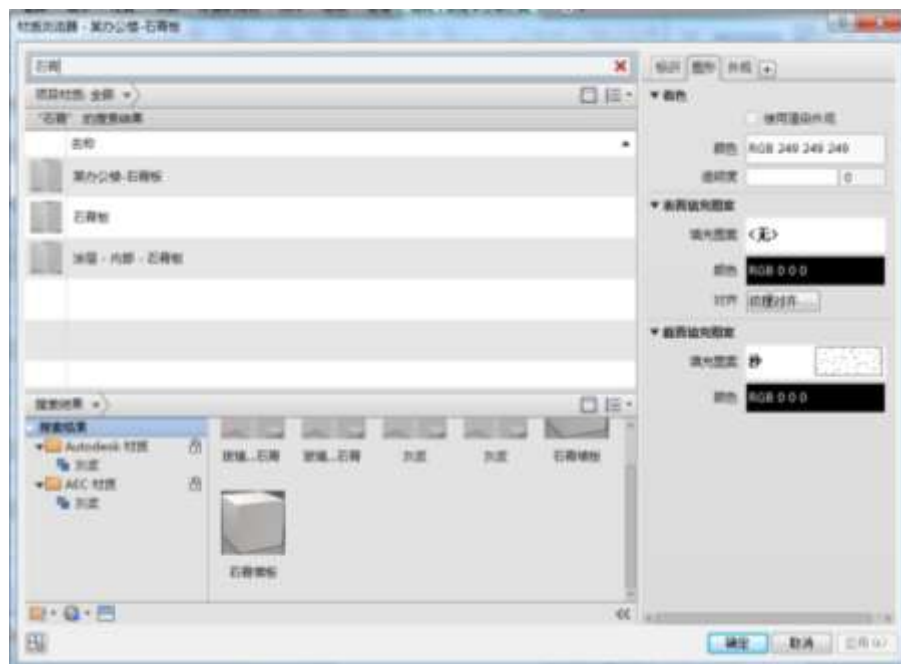


图8-16 复制材质

8.2.2 编辑天花板



单击“确定”按钮，回到“编辑部件”对话框，在该对话框中设置结构层的材质参数，如图8-17所示。



图8-17 设置结构层的材质参数

8.2.2 编辑天花板



在1F平面视图中，单击“构建”子选项卡中的“天花板”按钮，在“修改 | 放置天花板”选项卡中单击“天花板”面板中的“自动创建天花板”按钮。

在“属性”选项板中设置“自标高的高度偏移”为3600.0，在墙体图元的中间单击，这时在距离标高1F的3600 mm高度处自动创建天花板，如图8-18所示。

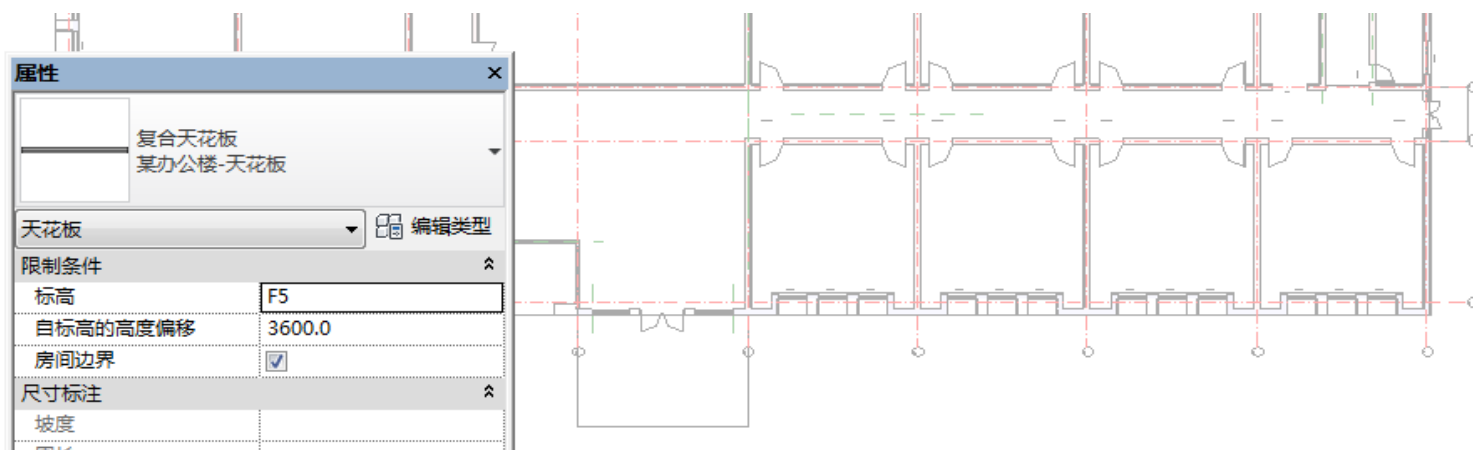


图8-18 自动创建天花板

8.2.2 编辑天花板



提 示

当自动创建天花板后，系统会弹出“警告”提示框。其中提示“所创建的图元在视图楼层平面：F1中不可见。这时可能需要检查活动视图及其参数、可见性设置以及所有平面区域及其设置”，说明在当前视图中无法查看到所创建的天花板。

8.2.2 编辑天花板



切换至默认三维视图，单击“属性”面板中的“剖面框”按钮，再单击并拖曳剖面框右侧的向左图标箭头，即可查看天花板的三维效果，如图8-19所示。

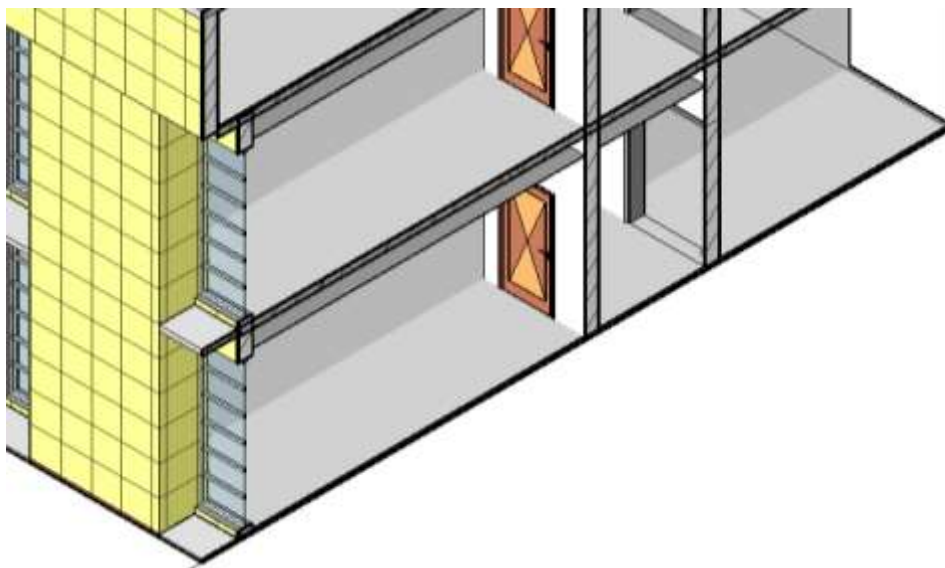


图8-19 天花板的三维效果

8.2.2 编辑天花板



在“修改/放置 天花板”选项卡中单击“**绘制天花板**”按钮，并**设置天花板的族类型**后，即可按照楼板的绘制方式（采用“拾取墙”工具或者“直线”工具均可）进行创建，如图8-20所示。

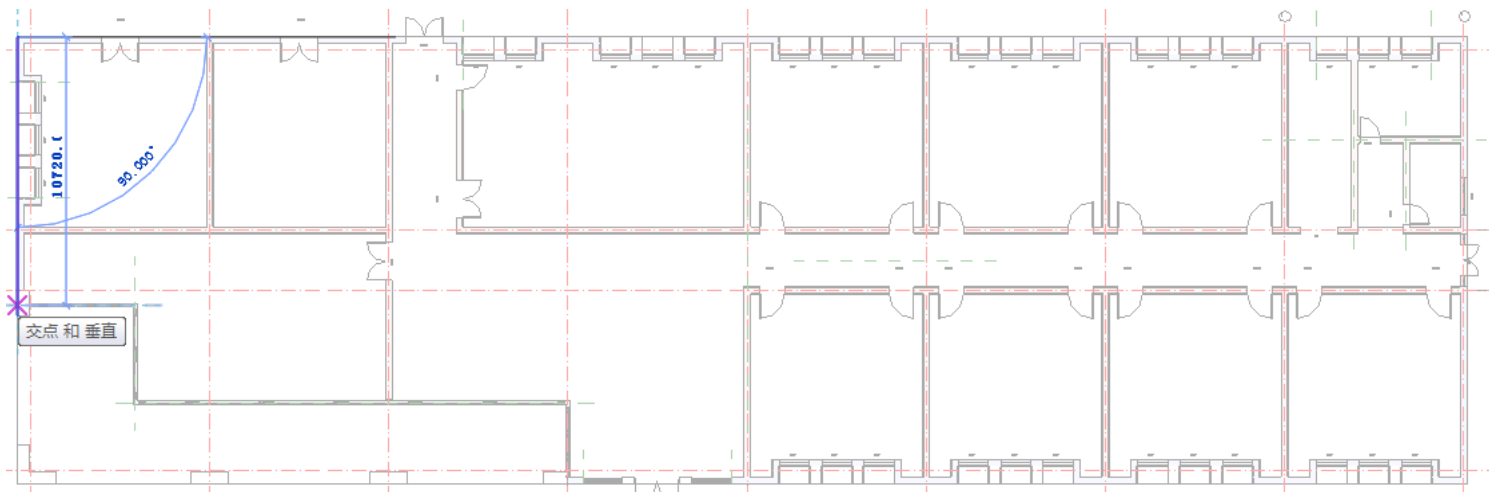


图8-20 创建天花板

Ex1 绘制别墅屋顶



1. 建模思路



建模思路是：选择屋顶绘制方式—切换至“建筑”主选项卡—单击“构建”子选项卡—选择“屋顶”下拉列表中的“迹线屋顶”命令（若选择“拉伸屋顶”命令，则绘制参照平面与拉伸轮廓）—编辑屋顶。



2. 创建过程

(1) 打开“幕墙.rvt”文件，在创建屋顶前，将最后一块楼板（顶层楼板）补上。在项目浏览器中双击“楼层平面”下的RF，打开顶层平面视图。

(2) 切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“楼板”按钮，在弹出的下拉列表中选择“楼板：建筑”命令，再在顶层平面视图中绘制如图8-21所示的楼板轮廓，然后在“属性”选项板的类型选择器中选择“楼板 常规 100mm”，“自标高的高度偏移”设置为-400，单击“完成编辑模式”按钮完成绘制。

Ex1 绘制别墅屋顶

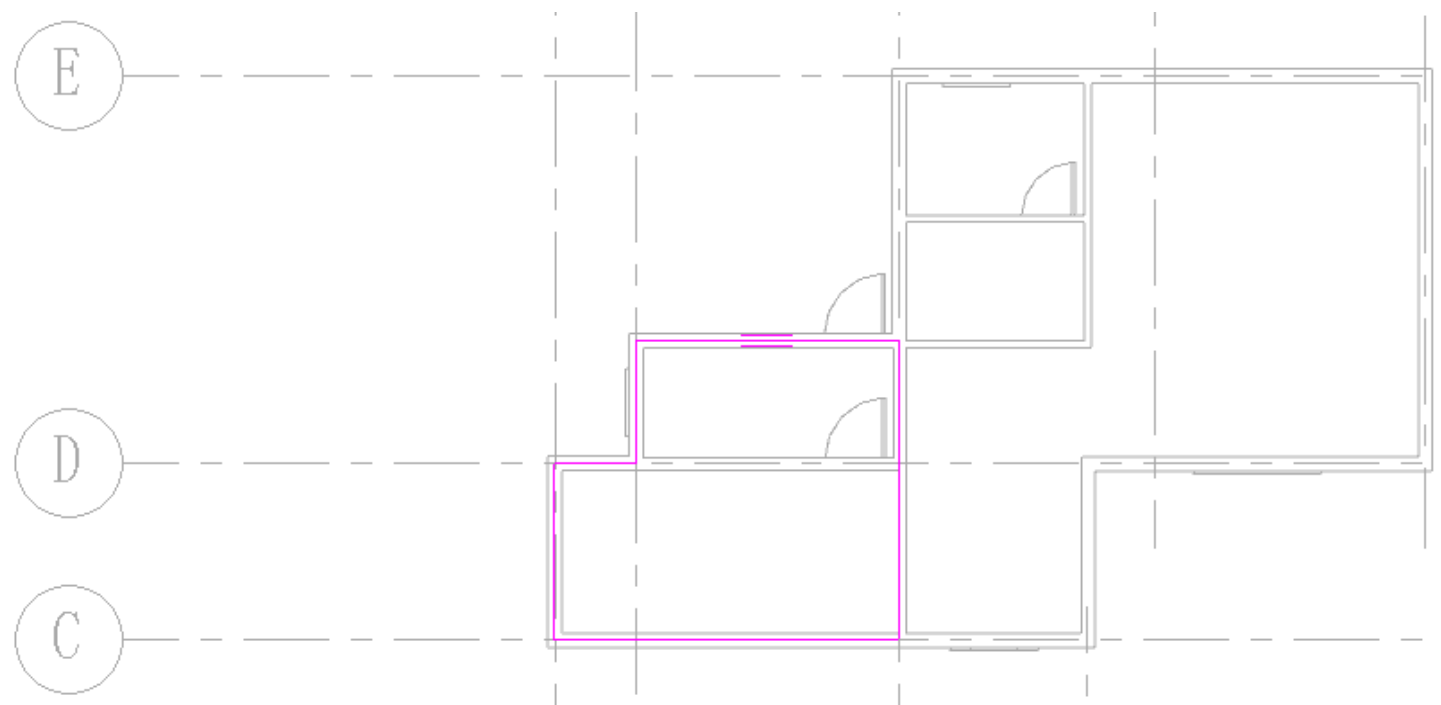


图8-21 绘制顶层楼板轮廓

Ex1 绘制别墅屋顶



(3) 按住Ctrl键，选中与上述所绘制楼板相交的五面墙（除去右边纵向的一面墙），修改“顶部偏移”为400。Φ^l

(4) 在顶层平面视图中，切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“屋顶”按钮，在弹出的下拉列表中选择“迹线屋顶”命令，然后在“绘制”面板中单击“拾取线”按钮，再在选项栏中选中“定义坡度”复选框，设置“偏移量”为500，接着在“属性”选项板的类型选择器中选择“基本屋顶常规100mm”，并修改限制条件“自标高的底部偏移”为400，绘制屋顶迹线轮廓，如图8-22所示。

Ex1 绘制别墅屋顶

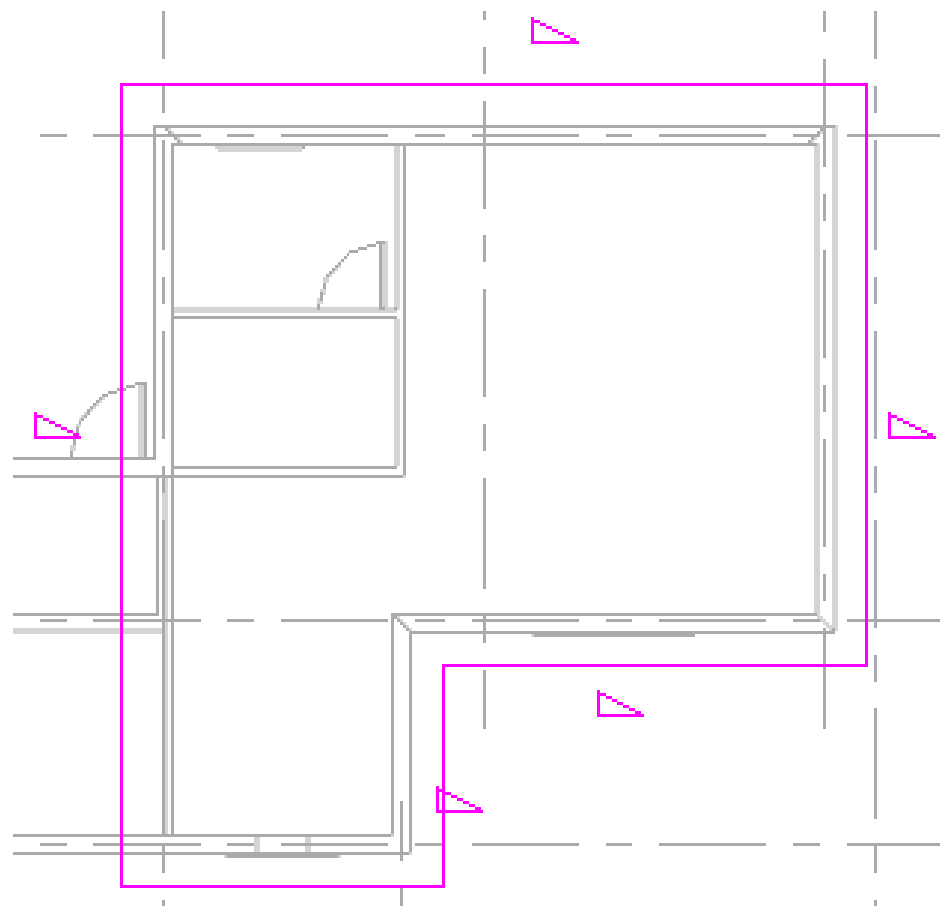


图8-22 绘制屋顶迹线轮廓

Ex1 绘制别墅屋顶



如图8-23所示，在“属性”选项板中设置“坡度”为“1 : 2.00”。

属性

基本屋顶
常规 - 100mm

屋顶 编辑类型

限制条件

底部标高	RF
房间边界	☒
与体量相关	☐
目标高的底部...	400.0
截断标高	无
截断偏移	0.0

构造

椽截面	垂直截面
封檐带深度	0.0
最大屋脊高度	11804.2

尺寸标注

坡度	1:2.00
----	--------

图8-23 设置“坡度”

Ex1 绘制别墅屋顶



单击“完成编辑模式”按钮，完成屋顶绘制，切换至默认三维视图，别墅屋顶的三维效果如图8-24所示。



图8-24 别墅屋顶的三维效果

Ex1 绘制别墅屋顶



提示

绘制○C轴上的屋顶迹线，即图8-22中最下方的水平迹线时，应取消选中“定义坡度”复选框。有坡度的线会在线上出现一个红色三角形；取消坡度后，红色三角形会消失。

Ex1 绘制别墅屋顶



(5) 观察上述所创建的屋顶，发现屋顶并没有同下方的墙体相连接，这不符合现实情况。按住Ctrl键，选中上述所绘制屋顶包络住的墙，单击“修改墙”面板中的“附着顶部/底部”按钮，在选项栏中选中“顶部”单选按钮，再单击上述绘制的屋顶，即可使墙顶部向下偏移而附着于屋顶上，如图8-25所示。

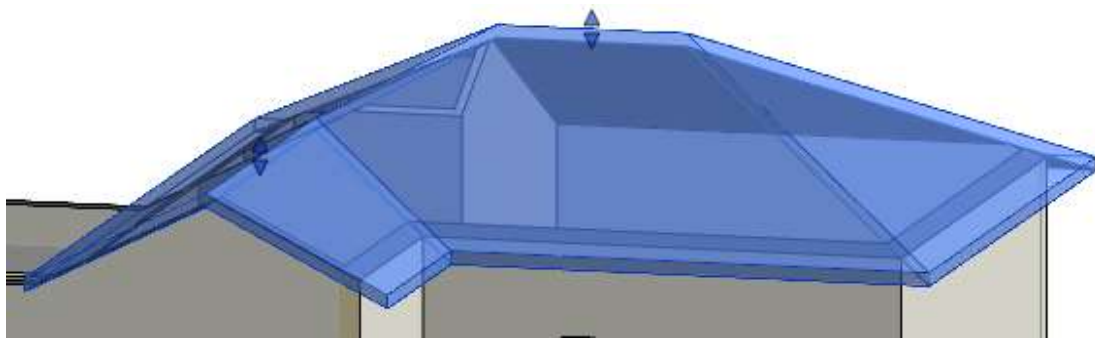


图8-25 墙顶部附着于屋顶上

Ex1 绘制别墅屋顶



(6) 在项目浏览器中双击“楼层平面”下的3F，打开三层平面视图。切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“屋顶”按钮，在弹出的下拉列表中选择“迹线屋顶”命令，进入绘制屋顶轮廓迹线草图模式。 Φ^t

(7) 屋顶类型选择“基本屋顶 常规³ 100mm”。在“绘制”面板中单击“拾取线”按钮，同之前的操作，在选项栏中设置“偏移量”为500，在绘制纵向迹线时选中“定义坡度”复选框，将属性选项板中的“自标高的底部偏移”设置为0.0，并设置“坡度”为“1:2.00”；在绘制横向迹线时取消选中“定义坡度”复选框。创建的别墅屋顶迹线轮廓如图8-26所示。 Φ^t

Ex1 绘制别墅屋顶

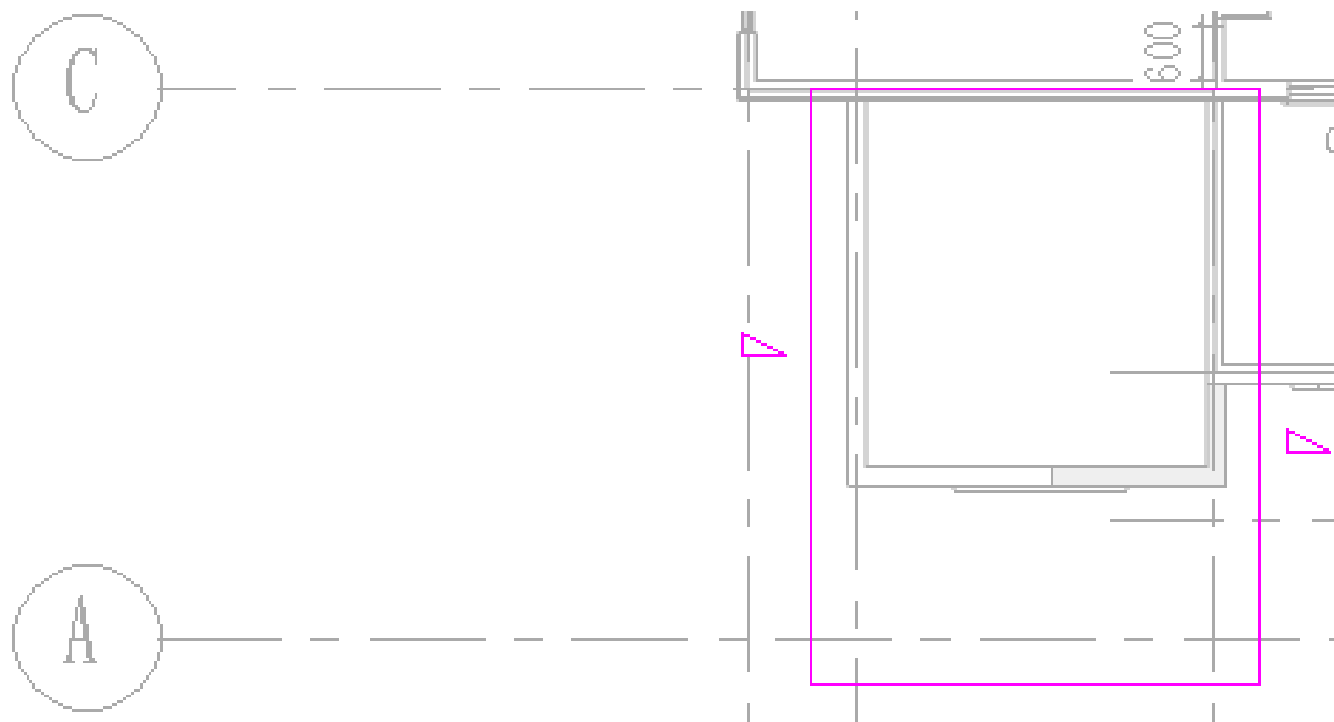


图8-26 创建的别墅屋顶迹线轮廓

Ex1 绘制别墅屋顶



(8) 同前所述，选择屋顶下的墙体，单击“修改墙”面板中的“附着顶部/底部”按钮，拾取刚刚创建的屋顶，使墙体附着于屋顶下。

完成后别墅的屋顶如图8-27所示，保存文件为“屋顶.rvt”。



图8-27 完成后的别墅屋顶

Ex2 绘制圆锥屋顶



1. 实训内容

自定义尺寸并简述绘制图8-28所示圆锥屋顶的步骤。

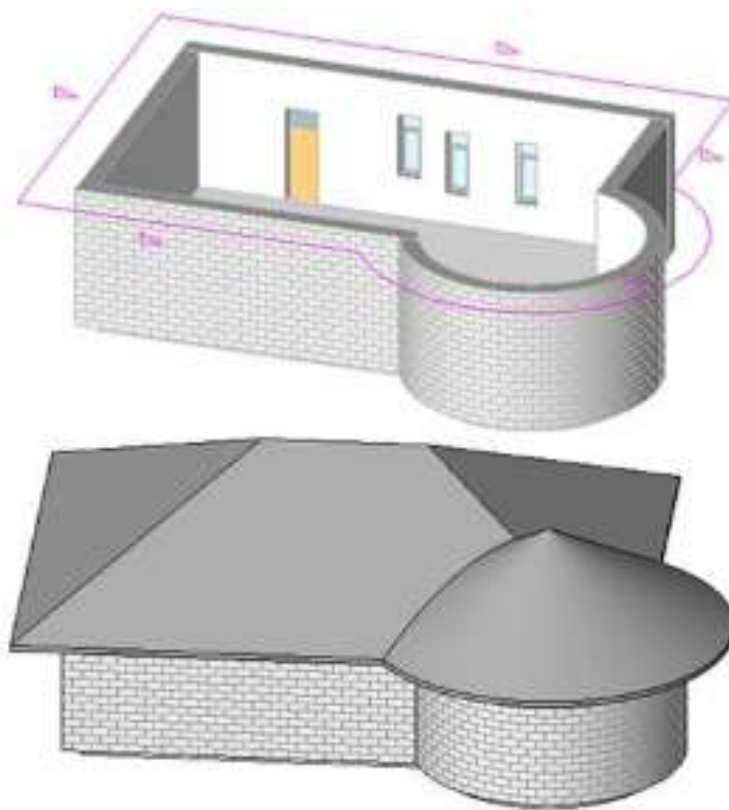


图8-28 圆锥屋顶

Ex2 绘制圆锥屋顶



2. 操作提示

(1) 切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“屋顶”按钮，在弹出的下拉列表中选择“迹线屋顶”命令，进入绘制屋顶轮廓草图模式，在“属性”选项板中修改圆锥屋顶的属性，如图8-29所示

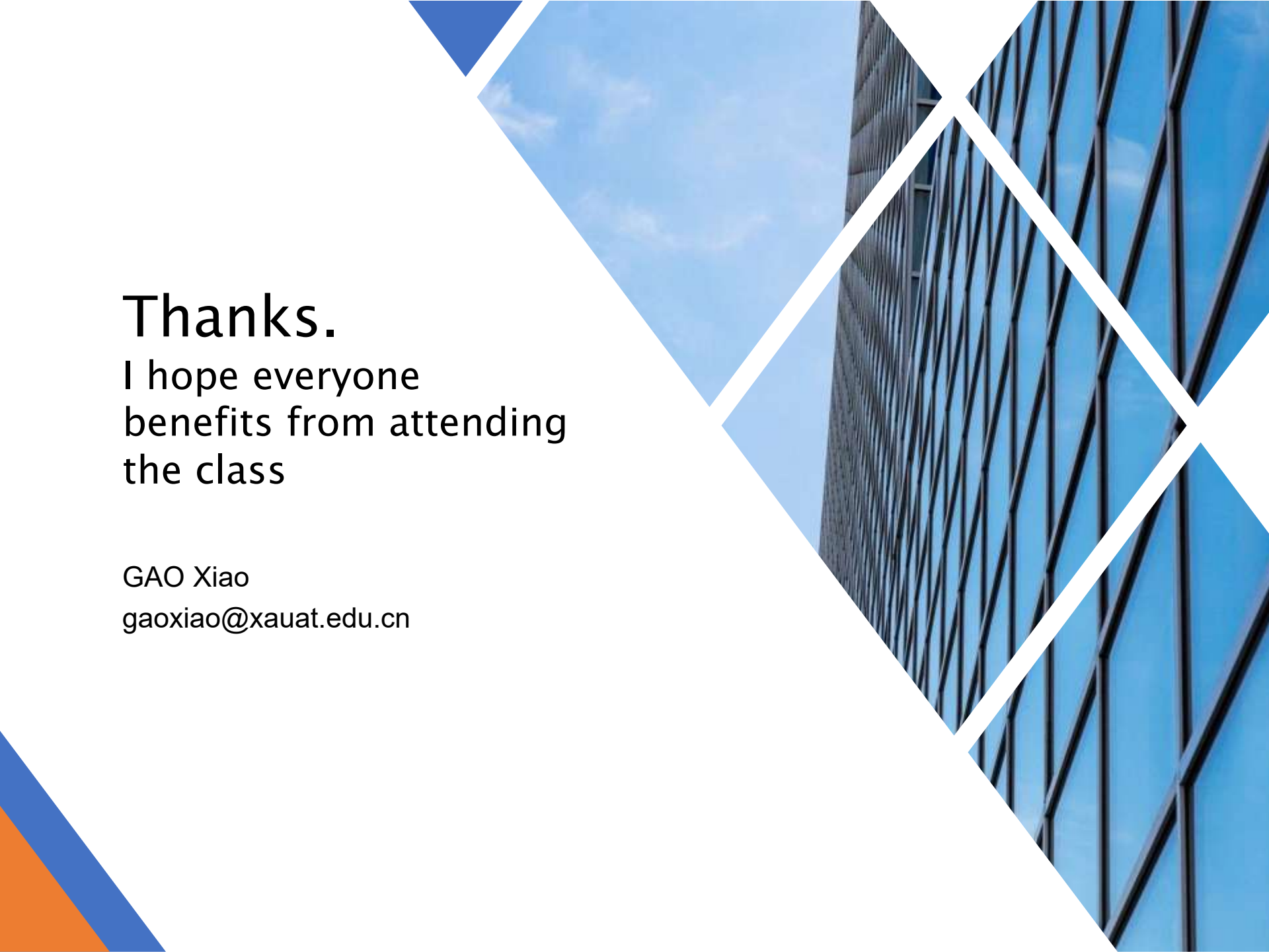
属性	
基本屋顶 架空隔热保温屋顶 - 混凝土 2	
屋顶 (1)	编辑类型
限制条件	
底部标高	F2
房间边界	☒
与体量相关	☐
自标高的底部偏移	4000.0
截断标高	无
截断偏移	0.0
构造	
截面类型	垂直截面
封檐带深度	0.0
最大屋脊高度	14314.1
尺寸标注	
坡度	30.00°
厚度	295.0
体积	222.181 m³
面积	753.154 m²
标识数据	
图像	
注释	
标记	
阶段化	
创建的阶段	新构造
拆除的阶段	无
属性帮助	
应用	

图8-29 修改圆锥屋顶的属性

Ex2 绘制圆锥屋顶



(2) 用“拾取墙”或“拾取线”“起点³ 终点³ 半径弧”命令绘制有圆弧线条的封闭轮廓线；选择轮廓线，在选项栏中选中“定义坡度”复选框，单击角度值设置屋面坡度。单击“完成编辑模式”按钮完成绘制。

The background features a low-angle photograph of a modern building with a glass facade, showing a grid of windows reflecting the sky. This image is partially obscured by large, white, diagonal geometric shapes that create a dynamic, abstract pattern. In the bottom-left corner, there are solid-colored triangles in blue and orange.

Thanks.

I hope everyone
benefits from attending
the class

GAO Xiao

gaoxiao@xauat.edu.cn